

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল
বিষয় : হাইড্রোলিক্স (বিষয় কোড : ২৬৪৫৬)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর
দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পুশটান কাকে বলে?
- ২। ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার কাকে বলে?
- ৩। চাপকেন্দ্র বলতে কী বুঝায়?
- ৪। মেটাসেন্ট্রিক হাইট কী?
- ৫। রিনল্ড নাম্বার কী?
- ৬। পিটট টিউবের কাজ কী?
- ৭। ভেনাকন্ট্রাক্ট কাকে বলে?
- ৮। প্রবাহীয় ঘর্ষণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ৯। হাইড্রোলিক ঢাল কাকে বলে?
- ১০। নচ বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। প্রমাণ কর যে, চাপজনিত উচ্চতা বা প্রেসার হেড, $H = \frac{P}{W}$ (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১২। একটি সরল ম্যানোমিটারের বাম বাহু পানিবাহী একটি পাইপের কেন্দ্রে সংযুক্ত ও ডান বাহু বায়ুমন্ডলে খোলা। পাইপের কেন্দ্র হতে বাম ও ডান বাহুতে পারদ লেভেল যথাক্রমে 12cm নিচে ও 6cm উপরে হলে পাইপের কেন্দ্রের চাপ kg/cm^2 -এর বের কর।
- ১৩। ভাসমান বস্তুর সাম্যাবস্থার শর্তগুলো ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। ক্রমশ সরু একটি পাইপ যার বড় ও ছোট প্রান্তের ব্যাস যথাক্রমে 10cm ও 6cm পাইপের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। যদি বড় প্রান্তের পানির বেগ 2.5m/sec হয়, তবে ছোট প্রান্তের প্রবাহের বেগ ও নির্গমনের হার নির্ণয় কর।
- ১৫। একটি ভেনচুরি মিটার অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

১৬। একটি পানির ট্যাঙ্কের ব্যাস 240cm, উচ্চতা 3m. উক্ত ট্যাঙ্কের তলদেশে 100mm ব্যাসের গোলাকার ছিদ্র রয়েছে। পানিপূর্ণ ট্যাঙ্কটির 1.5m খালি হতে কত সময় লাগবে?

১৭। বিভিন্ন ধরনের হেডলসের সূত্র লেখ।

১৮। ঘর্ষণজনিত বাধা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

১৯। বিভিন্ন ধরনের নচের নাম লেখ।

২০। চিত্রসহ হাইড্রোলিক জাম্প উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। তরল পদার্থের বিভিন্ন ধর্মের নাম উল্লেখসহ যেকোনো তিনটি ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

২২। প্রয়োজনীয় নোটেশনসহ বার্নোলির সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

২৩। 400 মিটার লম্বা একটি পাইপের ঢাল 1:200. পাইপের উপরের প্রান্তের ব্যাস 2 মিটার ও নিচের প্রান্তের ব্যাস 1 মিটার। প্রতি মিনিটে প্রবাহিত পানির পরিমাণ 6 ঘনমিটার। নিচের প্রান্তে চাপ 1.3 kg/cm^2 হলে উপরের প্রান্তের চাপ কত?

২৪। 2.5cm ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলাকার ওরিফিস হতে সার্বক্ষণিক 1m হেডের আওতায় জেট আকারে পানি নির্গত হচ্ছে। ভেনাকন্ট্রাক্ট হতে একটি নির্দিষ্ট কর্নার অনুভূমিক ও খাড়া দূরত্ব যথাক্রমে 30cm ও 3.4cm। নির্গমনের পরিমাণ 1.35 lt/s হলে হাইড্রোলিক সহগগুলো নির্ণয় কর।

২৫। একটি 18m লম্বা পাইপের ব্যাস 32cm ও এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পানির বেগ 1.6 m/sec . অনিবার্য কারণবশত উক্ত পাইপের মধ্যবর্তী 6m পাইপ পরিবর্তন করে 20cm ব্যাসের পাইপ সংযোগ করলে নতুন অবস্থায় উক্ত পাইপের মধ্য দিয়ে কী পরিমাণ হেডলস বাঁচানো যাবে? [$f=0.01$]

২৬। কুষ্টিয়া শহরের জনসংখ্যা 1,50,000 জন। পানি সরবরাহের জন্য একটি রিজার্ভার ট্যাঙ্ক 4km দূরে আছে; অর্ধেক পরিমাণ জনসংখ্যার প্রতিজনের জন্য 130 লিটার, 10 ঘণ্টা সরবরাহ করা হয়। পাইপের সাইজ নির্ণয় কর। পানির হেড 20m, চেজির ধ্রুবক $C=60$.

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল

বিষয় : হাইড্রোলিক্স (বিষয় কোড : ২৬৪৫৬)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

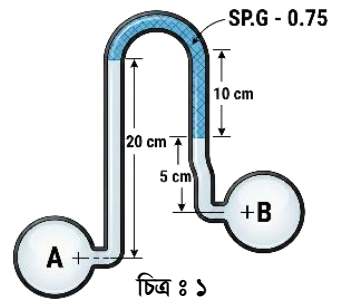
ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। তরলের সংকোচনশীলতা কী?
- ২। প্রবাহী বলতে কী বোঝায়?
- ৩। প্যাসকেলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। প্রচলিত নোটেশনের প্রবাহের ধারাবাহিকতার সূত্রটি লেখ।
- ৫। মোট চাপ বলতে কী বোঝায়?
- ৬। বায়ু চাপ কী?
- ৭। প্রবাহীর ক্রটিক্যাল ভেলোসিটি কী?
- ৮। মেটা কেন্দ্র কী?
- ৯। পাইপে ঘর্ষণ লস্ কী?
- ১০। খোলা চ্যানেলের প্রবাহের ক্ষেত্রে চেজির সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

১১। কোন তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৭৫ হলে, ৪m গভীরতায় চাপের পরিমাণ বের কর।

১২। পানিবাহিত দুটি নলকে ০.৭৫ আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল সম্বলিত ইনভার্টেড ম্যানোমিটার দিয়ে সংযোগ করা হয়েছে (চিত্র-০১)। চিত্রমতে A পাইপে ১.৫m পানির হেডের চাপ থাকলে B পাইপে চাপ কত?



১৩। পরিচ্ছন্ন চিত্র ঐকে ভেঞ্চারি মিটারের বিভিন্ন অংশ দেখাও।

১৪। ওয়্যার ও নচের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৫। আয়তাকার চ্যানেলের ইকোনোমিক সেকশনে গভীরতা ও প্রস্থের অনুপাত লেখ।

১৬। $2m \times 3m$ আকারের প্লেট-এর উপরের প্রান্ত পানি তল থেকে $1m$ নিচে আছে। প্লেটটি খাড়াভাবে ডুবানো থাকলে মোট চাপ ও চাপ কেন্দ্রের গভীরতা কত?

১৭। মাউথ পিস ব্যবহারের সুবিধা কী?

১৮। $0.5cm$ ব্যাসের কাচের কৈশিক নল $21^\circ C$ উচ্চতার পানিতে ডুবানো হলো। পৃষ্ঠটান $7.45 \times 10^{-5} \text{ kg/cm}$ ও স্পর্শ কোণ 40° হলে, কৈশিক উচ্চতা বের কর।

১৯। “বায়ু মন্ডলের গড়চাপ পারদ স্তম্ভের $76cm$ -এর সমতুল্য”-কথাটি ব্যাখ্যা কর।

২০। ড্যাম ও উইয়ারের ব্যাখ্যা দাও।

গ-বিভাগ (মান : $৫ \times ৬ = ৩০$)

২১। θ° কোণে হেলানো পানিতে ডুবানো প্লেটের উপর মোট চাপ ও চাপ কেন্দ্রের গভীরতা নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিপন্ন কর।

২২। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের র‍্যাম ও প্লাঞ্জারের ব্যাস যথাক্রমে : $25cm$ ও $6cm$. প্রেসটি 100 মিনিটে $2110kg$ লোড $1.9m$ উচ্চতায় উঠাতে সক্ষম। প্লাঞ্জারের স্ট্রোক দৈর্ঘ্য $40cm$ হলে, প্লাঞ্জারের স্ট্রোক সংখ্যা কত?

২৩। $500m$ লম্বা পাইপের ঢাল $1:250$, পাইপের উপর প্রান্তের ব্যাস $2.2m$ ও নিচের প্রান্তের ব্যাস উপর প্রান্তের অর্ধেক। পাইপের ভিতর দিয়ে প্রতি মিনিটে $6m^3$ পানি প্রবাহিত হয় এবং নিচের প্রান্তের চাপ $1.3kg/cm^2$ হলে, উপর প্রান্তের চাপ কত?

২৪। বার্নোলির সূত্র প্রতিপন্ন কর।

২৫। 6000 kg ওজনের জাহাজের ডেকোর উপর 25 kg ওজনের লোহা খন্ড $7m$ দূরে সরালে $2.5m$ পেণ্ডুলেম আনুভূমিকভাবে $17cm$ সরণ ঘটে তবে জাহাজের মেটাকেন্দ্রিক উচ্চতা কত?

২৬। প্রচলিত নোটেশনে প্রমাণ কর যে, ঘর্ষণ লস্ $hf = \frac{4fLv^2}{2gd}$

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

৫ম পর্ব, পর্ব মধ্য পরীক্ষা-মার্চ ২০২৫

টেকনোলজি: সিভিল

বিষয়ঃ হাইড্রোলিক্স (২৬৪৫৬)

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

(ক ও খ বিভাগে সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ যে কোন ৩ টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মানঃ $1 \times 5 = 5$)

- ১। Gauge Pressure কী?
- ২। Hydraulic Press এর মূলনীতি কী?
- ৩। Manometer এ পারদ ব্যবহারের সুবিধা কী?
- ৪। Centre of Buoyance বলতে কী বোঝায়?
- ৫। Pressure Head কী?

খ-বিভাগ (মানঃ $1.5 \times 8 = 12$)

- ৬। Archimedes Law বর্ণনা কর।
- ৭। বায়ুর চাপ, গেজ চাপ এবং শূন্য চাপের মাঝে সম্পর্ক লেখ।
- ৮। সরল ও ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার পার্থক্য লিখ।
- ৯। Barometer এ পারদের reading 760 mm হলে পানি উচ্চতায় বায়ুর চাপ কর।

গ-বিভাগ (মানঃ $3 \times 3 = 9$)

- ১০। ০.৪ আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট তেলবাহী একটি ট্যাংকের ব্যাসার্ধ ও গভীরতা যথাক্রমে 1 m ও 2 m হলে ট্যাংকের তলদেশে ও পার্শ্বদেশ চাপ ও মোট চাপ কত?
- ১১। ডুবানো হেলানো তলের চাপকেন্দ্র নির্ণয়ের সূত্রটি প্রমাণ কর।
- ১২। প্রবাহির চাপ পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্রের চিত্র সহ বর্ণনা কর।
- ১৩। মেটাসেন্দ্রিক হাইট নির্ণয়ের সূত্রটি চিত্রসহ প্রমাণ কর।